INFORMÁTICA APLICADA · MEIO AMBIENTE · IFPI

Internet: Histórico e fundamentos

Aula 06

Professor Diego Cordeiro



2 História da Internet

A internet surgiu da necessidade de **comunicação mais rápida e segura** durante a **Guerra Fria**, na década de 1960. A Agência de Projetos de Pesquisa Avançada dos Estados Unidos (**ARPA**) desenvolveu a **ARPANET**, que foi o princípio das redes de computadores e da internet atual.

O princípio da internet é **interligar vários computadores de redes diferentes**, permitindo o compartilhamento de informações entre pessoas e empresas em todo o mundo. Com ela podemos saber o que acontece globalmente, interagir com pessoas e descobrir novas formas de trabalhar e de fazer negócios.

Década de 1960
Guerra Fria: a defesa dos EUA precisa de uma rede que continue funcionando mesmo se parte dela cair.

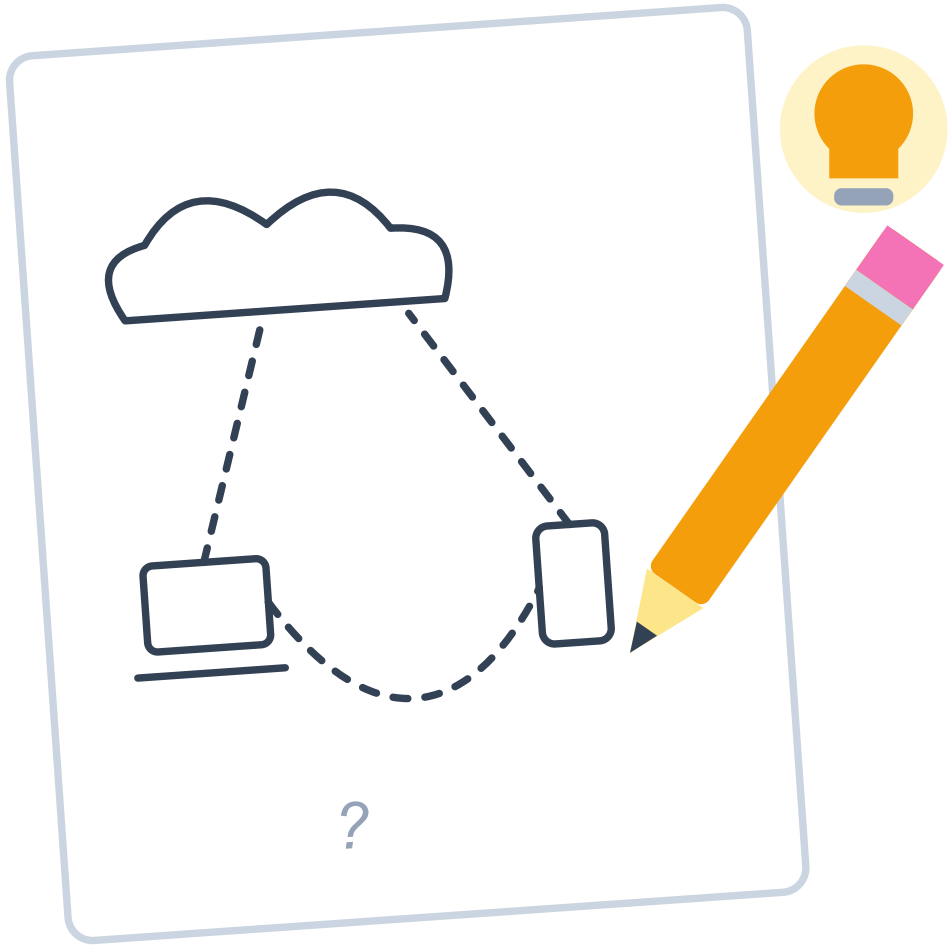
1969
A ARPANET conecta os primeiros computadores de universidades americanas.

1991
A World Wide Web (WWW) é aberta ao público e a internet se populariza.

Hoje
Cerca de **6 bilhões** de pessoas conectadas no mundo (UIT, 2025).

Ideia central: **redes diferentes, conectadas entre si**, trocando informação.

3 Atividade: desenhe a internet



5 minutos

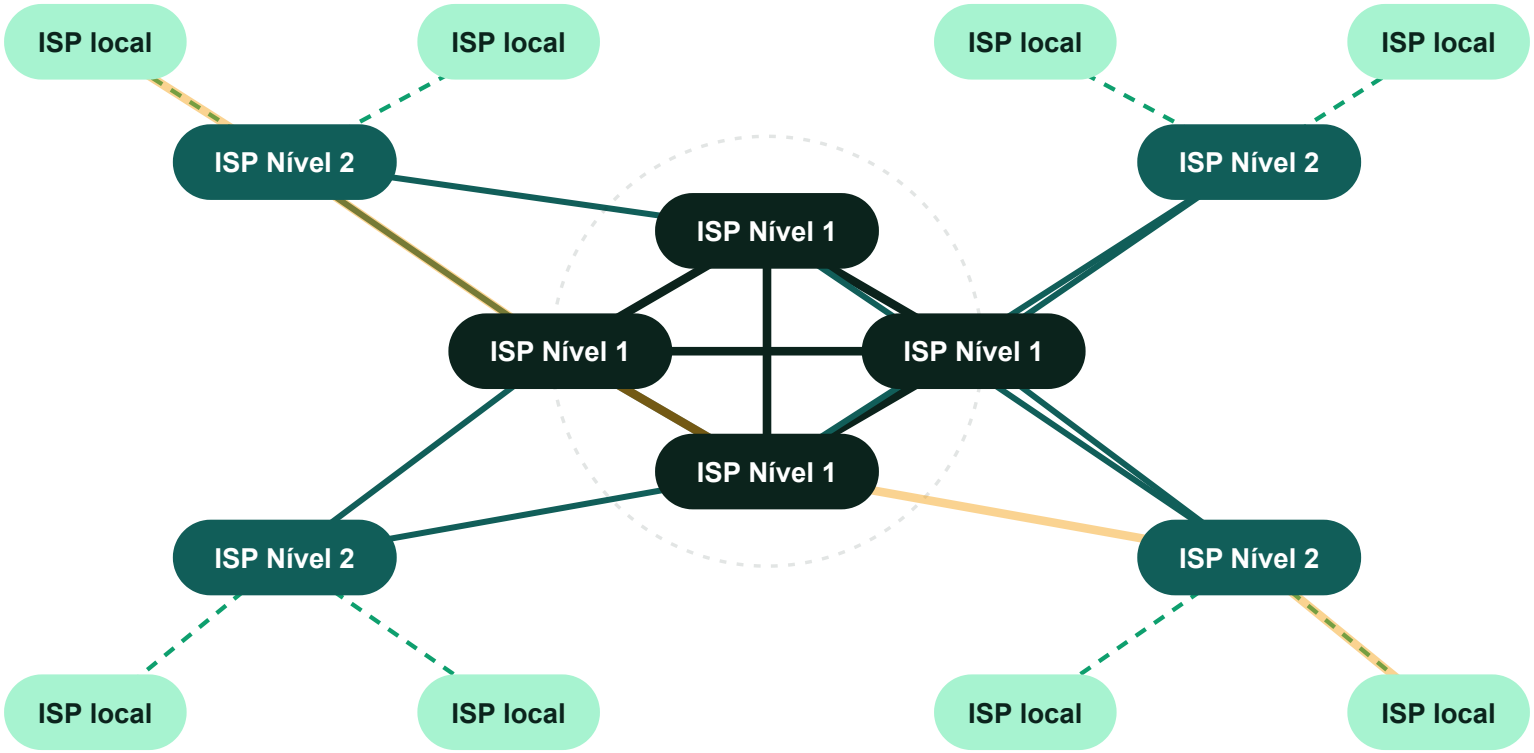
Desenhe como você imagina o funcionamento da internet.

Seja criativo e explore todas as suas ideias. Algumas perguntas para começar:

- Como uma mensagem sai do seu celular e chega a outra pessoa?
- Por onde ela passa no caminho?
- O que acontece se um desses caminhos parar de funcionar?

Não existe desenho errado. Vamos comparar com o modelo real no próximo slide.

4 Como funciona a internet?



ISP local
O provedor que leva a internet até a sua casa, escola ou celular.

ISP Nível 2
Redes regionais e nacionais que interligam os provedores locais.

ISP Nível 1
Grandes redes de alcance mundial (backbones) conectadas entre si.

Pacote de dados
O ponto laranja: seus dados viajam em pequenos pacotes e podem seguir caminhos diferentes.

5 Tipos de conexão à internet

Conexão sem fio (Wi-Fi)

Transmite dados por **ondas de rádio** a partir de um roteador, permitindo acesso com alta velocidade dentro de casa, da escola ou do trabalho.

Conexão via satélite

Pode ser oferecida em **qualquer parte do planeta** com uma antena, sem depender de cabos. Útil em zonas rurais, áreas remotas e unidades de conservação.

Conexão 4G/5G

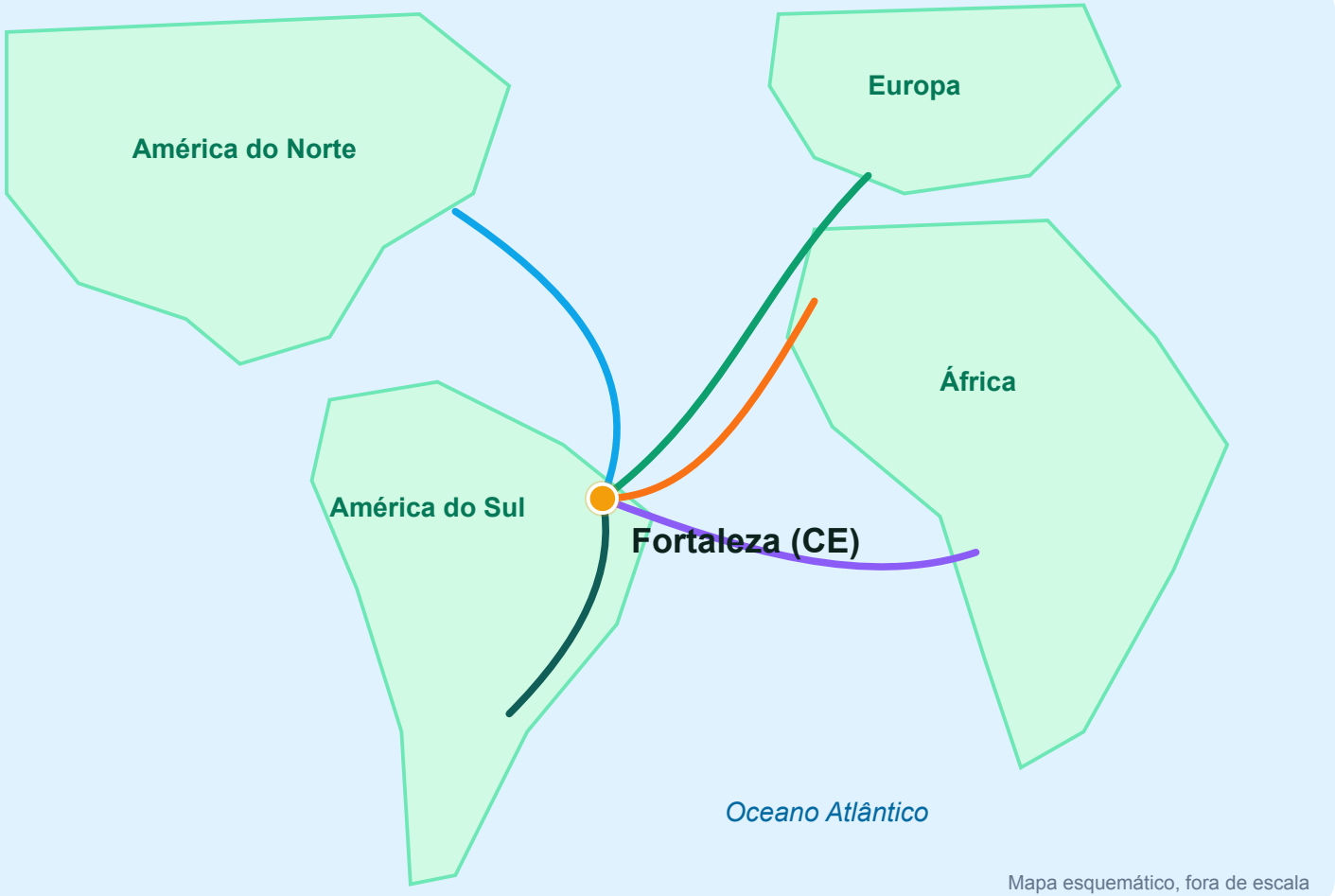
Funciona pelas **torres de telefonia celular**, com amplo raio de alcance. Presente na maioria dos celulares atuais; o 5G oferece mais velocidade e menor atraso.

Conexão cabeada

Versão com fio, distribuída por um roteador. Hoje usa principalmente **fibra óptica**, que transmite o sinal por luz e oferece a conexão mais estável.

Novidade: satélites de órbita baixa (como a Starlink) reduziram o atraso da internet via satélite, tema do vídeo adiante.

6 Cabos submarinos



Mapa esquemático, fora de escala

A maior parte do tráfego de internet entre continentes não passa por satélites, e sim por **cabos de fibra óptica no fundo do mar**.

Fortaleza (CE) é o principal ponto de chegada de cabos submarinos do Brasil, ligando o país à América do Norte, à Europa e à África.

Submarine Cable Map
Mapa interativo e atualizado dos cabos submarinos do mundo
submarinecablemap.com · TeleGeography

7 Distribuição da internet pelo mundo

Conteúdo interativo: abra a versão web da apresentação

~6 bilhões
de pessoas usam a internet no mundo (UIT, 2025)

~2,2 bilhões
ainda estão desconectadas, sobretudo em áreas rurais e países de baixa renda

90%
dos brasileiros com 10 anos ou mais usaram a internet (IBGE, PNAD TIC 2025)

Our World in Data
Parcela da população que usou a internet nos últimos 3 meses
ourworldindata.org

8 Por que Elon Musk está construindo a Starlink?

Conteúdo interativo: abra a versão web da apresentação

Why Elon Musk is Really Building Starlink
YouTube · 15 min · em inglês (ative as legendas)

Para discutir depois do vídeo

- Cabo submarino ou satélite: qual é mais rápido? E mais barato?
- Quem ganha com internet via satélite no interior do Piauí?
- **Olhar ambiental:** milhares de satélites geram **lixo espacial** e mais brilho no céu noturno, afetando a astronomia.

BLOCO 2

A Internet

Web, endereços e navegadores





10 World Wide Web (WWW)

A World Wide Web é um sistema que reúne várias mídias interligadas por meio eletrônico, onde é possível acessar **textos, imagens, sons e vídeos**. É o padrão mundial para navegação na internet.

Estrutura de uma URL

https://www.nomedosite.com.br

Nome do site: google, gov, ifpi, inpe

Passe o mouse (ou toque) em cada parte do endereço.

Tipos de domínio

`.br`	sites brasileiros
`.com`	sites comerciais
`.gov.br`	governo: *gov.br/ibama*, *gov.br/mma*
`.edu.br`	educação: *ifpi.edu.br*
`.org`	organizações não governamentais

11 Navegadores web

O **navegador** é o programa usado para navegar na internet: com ele você acessa sites e visualiza páginas da web. Existem vários navegadores disponíveis, todos gratuitos.



Microsoft Edge

Desenvolvido pela Microsoft. Vem instalado por padrão no Windows e usa o mesmo motor do Chrome (Chromium).



Google Chrome

Do Google, gratuito e multiplataforma. É o navegador mais usado no mundo, inclusive nos celulares Android.



Mozilla Firefox

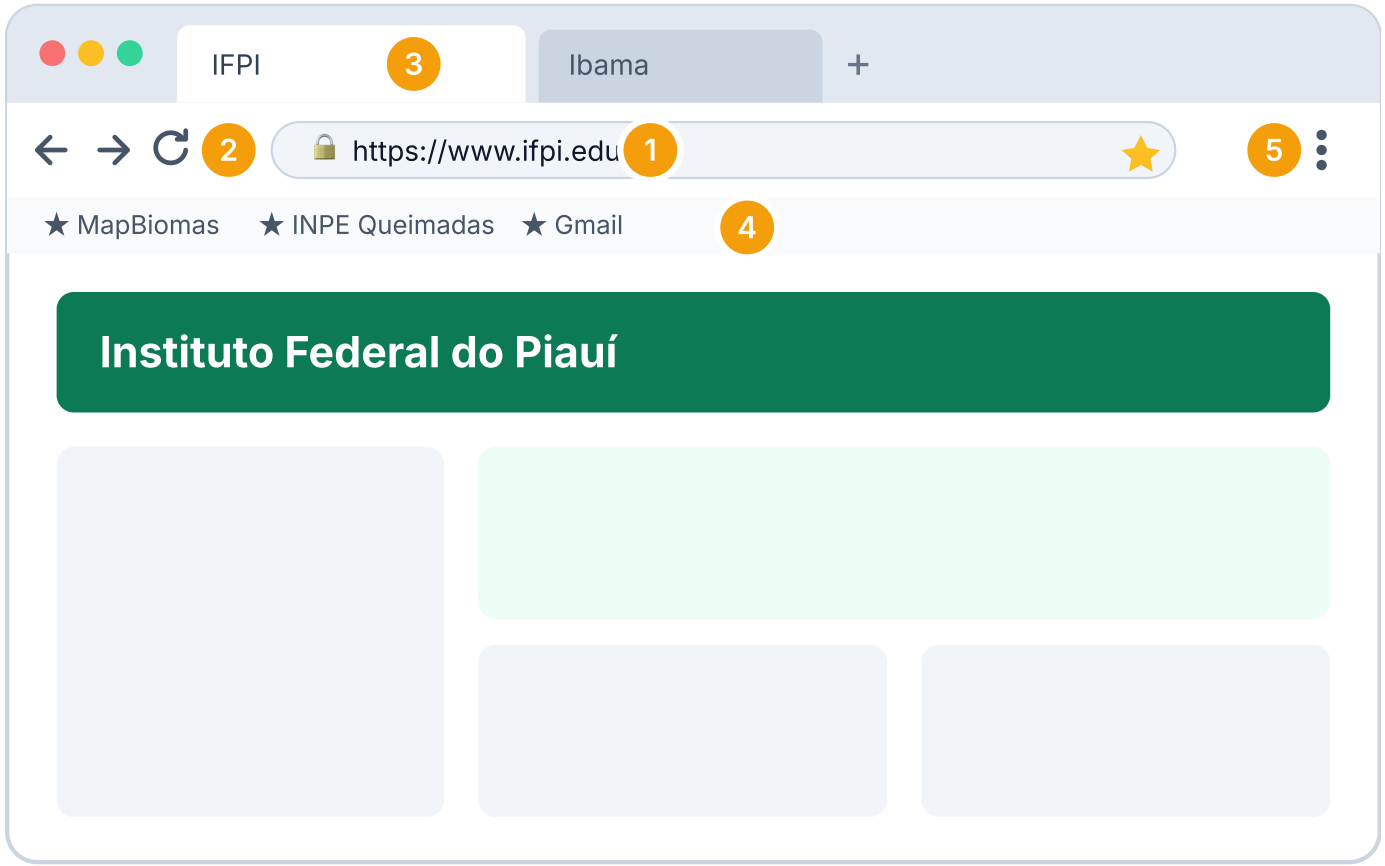
Da Mozilla Foundation, sem fins lucrativos. Leve, seguro e com foco em privacidade; disponível para vários sistemas.



Safari

Da Apple, presente no iPhone, iPad e Mac. É otimizado e tem bom desempenho nesses dispositivos.

12 Elementos de um navegador



1. **Barra de endereços**
   Onde você digita o endereço do site e pressiona Enter. Também aceita pesquisas.
2. **Botões de controle**
   Voltar, Avançar e Atualizar (F5). Esc interrompe o carregamento.
3. **Guias (abas)**
   Abrem várias páginas em uma só janela. Ctrl+T abre uma nova guia.
4. **Favoritos**
   Salve páginas para acessar depois (Ctrl+D ou a estrela ★).
5. **Menu de configurações**
   Histórico, downloads, privacidade e extensões. Cada navegador tem funções próprias.

BLOCO 3

Pesquisar na Internet

Buscadores, operadores e fontes confiáveis

14 Pesquisa de informações na internet

A internet é uma fonte enorme de informações. Para filtrá-las existem os **buscadores**, sites que pesquisam por palavras-chave: Google, Bing e DuckDuckGo. Clique nos exemplos para testar:

Aspas	`"licenciamento ambiental"` busca o termo exato	**site:**	`queimadas site:inpe.br` pesquisa só dentro de um site
filetype:	`"plano de manejo" filetype:pdf` procura um tipo de arquivo (pdf, ppt, xls)	**before: / after:**	`desmatamento Piauí after:2025-01-01` filtra por data (antes / depois)
sinal de menos	`reciclagem -venda` exclui uma palavra do resultado	**OR**	`"coleta seletiva" OR compostagem Teresina` aceita um termo ou outro
@rede social	`@instagram educação ambiental` busca em uma rede social	**R$ e ..**	`composteira doméstica R$100..R$300` produtos numa faixa de preço

⚠ **Importante:** nem tudo na internet é confiável, e respostas geradas por IA no topo da busca também podem errar. Prefira fontes oficiais (*.gov.br*, universidades, institutos de pesquisa) e confira de onde veio a informação. Os antigos `define:` e `related:` foram descontinuados pelo Google.

15 Pesquisa de imagens e vídeos

Além de textos, os buscadores encontram **imagens e vídeos**, e podem até pesquisar a partir de uma foto tirada com o celular.

Pesquisa de imagens

No Google, digite o termo e clique em **Imagens** para ver resultados visuais. Clique na imagem para vê-la maior e acessar o site de origem.

Para usar em trabalhos: *Ferramentas → Direitos de uso → Licenças Creative Commons*.

Pesquisa por imagem

Com o **Google Lens**, você fotografa algo e o buscador encontra informações sobre ele.

No campo: fotografe uma planta, um inseto ou uma ave para descobrir a espécie. O app *iNaturalist* faz isso com ajuda de especialistas.

Pesquisa de vídeos

O **YouTube** permite pesquisar e assistir vídeos. Digite o assunto, pressione Enter e clique no vídeo desejado.

Use os *Filtros* para escolher duração e data, e ative as legendas quando precisar.

BLOCO 4

Download de arquivos

Baixar e enviar arquivos com segurança

17 Download e upload de arquivos

Download é **“baixar”** arquivos da internet para o seu computador, celular ou tablet. Upload é o contrário: **enviar** arquivos do seu dispositivo para a web.

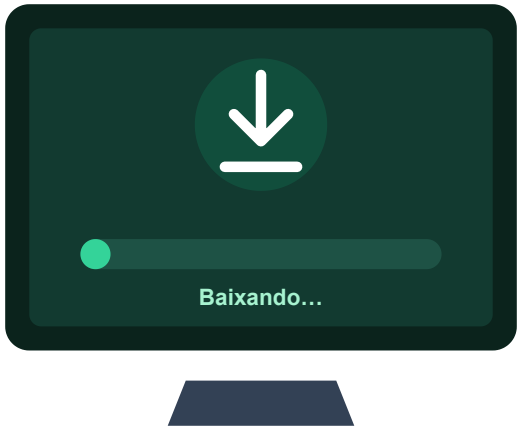
Download
Retirar um arquivo da internet para o seu dispositivo.

Upload
Enviar um arquivo para a web, como anexar em um e-mail.

Onde baixar com segurança

- **Lojas oficiais:** Play Store, App Store e Microsoft Store.
- **Sites oficiais** de quem desenvolve o programa (ex.: *qgis.org*).
- **Dados abertos ambientais:** dados.gov.br, MapBiomas e INPE.
- **Vídeos offline:** use o botão *Download* do próprio app (YouTube Premium, por exemplo).

⚠ Evite sites “baixadores” de vídeos e músicas: são cheios de anúncios enganosos e podem instalar **vírus**. Baixar conteúdo de terceiros sem permissão também pode violar direitos autorais.



BLOCO 5

Correio eletrônico

E-mail e Gmail





19 Correio eletrônico (e-mail)

E-mail é a ferramenta para **enviar e receber mensagens e arquivos** pela internet. Bilhões de pessoas se comunicam por e-mail, e ele é indispensável para cadastros, trabalho e comunicação com órgãos públicos.

Estrutura do e-mail

usuario@provedor.com.br

- **Login:** identificação do usuário (antes do @).
- **Provedor:** Gmail, Outlook (antigo Hotmail), Yahoo, ou o institucional *@ifpi.edu.br*.
- **@** (arroba) significa "em": *usuário em tal provedor*.

Campos de destinatário

Clique para revelar:

Para · clique

Cc · clique

Cco · clique

20 Usando o Gmail

01

Criando uma conta

Acesse *gmail.com*, clique em **Criar conta** e preencha o formulário. Ative a **verificação em duas etapas**.

02

Escrevendo e-mails

Clique em **Escrever**, preencha destinatário, assunto e texto. Use o clipe para anexar (até 25 MB; acima disso vai como link do Google Drive).

03

Gerenciando e-mails

E-mails em negrito ainda não foram lidos. **Responder** volta ao remetente; **Encaminhar** envia a outras pessoas.

04

Segurança na saída

Em computadores compartilhados, sempre clique em **Sair**. Só fechar o navegador deixa a conta aberta para o próximo usuário.

Central de Ajuda do Gmail
Guia oficial do Google
support.google.com/mail

Tutorial Gmail
Material produzido pela UFSM
ufsm.br · PDF

21 Prática: escrevendo um e-mail

Boas práticas de assunto e corpo

1. **Assunto**
   Curto e específico: diga do que se trata. Nunca deixe em branco.

2. **Saudação**
   “Olá, professor Diego,” ou “Prezado(a) ...,”.

3. **Identificação**
   Quem é você: nome, curso e turma.

4. **Mensagem**
   Objetiva, em parágrafos curtos. Se houver anexo, avise no texto.

5. **Despedida e assinatura**
   “Atenciosamente,” + nome completo e curso.

6. **Revise antes de enviar**
   Ortografia, destinatário e anexo. Evite CAIXA ALTA, gírias e emojis.

Nova mensagem

Para	`diego.cordeiro@ifpi.edu.br`
Cc	*e-mail de um colega da turma*
Assunto	**Informática Aplicada – Aula 06 – Prática de e-mail – Seu Nome**

Olá, professor Diego,

Sou **[seu nome]**, da turma **[turma]** do curso de Meio Ambiente. Envio em anexo a foto do meu desenho de como a internet funciona, feito na atividade desta aula.

Atenciosamente,
[Nome completo]
Meio Ambiente · IFPI

desenho-internet.jpg

Envie para diego.cordeiro@ufpi.edu.br
Copie um colega em Cc e anexe a foto do desenho da atividade
Prazo: até o fim da aula

BLOCO 6

Computação em nuvem

Arquivos e programas acessíveis de qualquer lugar

23 Computação em nuvem

A computação em nuvem (*cloud computing*) permite **armazenar e acessar dados e programas pela internet**, em vez de depender só do seu computador. É como ter um disco virtual e programas disponíveis em qualquer lugar, a qualquer hora: Google Drive, OneDrive e iCloud são exemplos.

Acessibilidade universal

Acesse arquivos e aplicativos de qualquer dispositivo conectado, sem estar perto do seu computador.

Escalabilidade flexível

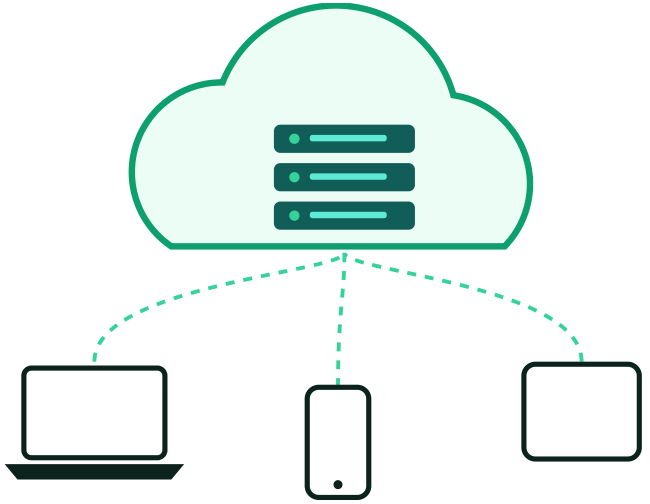
Aumente ou diminua armazenamento e processamento conforme a necessidade, pagando pelo que usa.

Redução de custos

Menos gastos com equipamentos, manutenção e licenças de software.

Segurança e confiabilidade

Servidores com cópias de segurança automáticas protegem contra perdas e falhas de equipamento.



24 Softwares e plataformas online para Meio Ambiente

A nuvem também transformou o trabalho ambiental: hoje é possível **monitorar florestas, queimadas e biodiversidade pelo navegador**, com dados gratuitos.

MapBiomas
Web · gratuito

Mapas anuais de uso e cobertura do solo do Brasil desde 1985: florestas, agropecuária, água e áreas urbanas.

brasil.mapbiomas.org ↗

TerraBrasilis (INPE)
Web · gratuito

Dados oficiais de desmatamento dos programas PRODES e DETER, com painéis por bioma, estado e município.

terrabrasilis.dpi.inpe.br ↗

BDQueimadas (INPE)
Web · gratuito

Focos de calor detectados por satélite quase em tempo real, com filtros por período, estado e unidade de conservação.

terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas ↗

Google Earth Engine
Nuvem · uso acadêmico

Plataforma que processa décadas de imagens de satélite nos servidores do Google. Gratuita para ensino e pesquisa.

earthengine.google.com ↗

iNaturalist
App · gratuito

Ciência cidadã: registre fotos de plantas e animais, receba sugestão de espécie e ajude pesquisas de biodiversidade.

inaturalist.org ↗

SICAR (CAR)
Sistema público

Sistema do Cadastro Ambiental Rural: registro online obrigatório dos imóveis rurais, com APPs e reserva legal.

car.gov.br ↗

Para análises no computador: QGIS, sistema de informação geográfica livre e gratuito (*qgis.org*).

25 Prática: os dados ambientais do seu município

Em duplas, no celular ou no laboratório

1. Acesse a plataforma do **MapBiomas** e busque o seu município (ex.: Teresina).
2. Compare a cobertura do solo de **1985** com a do **ano mais recente**.
3. No **BDQueimadas**, filtre o estado do Piauí e veja os focos de calor dos últimos 30 dias.
4. Anote **duas observações** e de qual fonte elas vieram.

Plataforma MapBiomas
plataforma.brasil.mapbiomas.org

BDQueimadas
INPE · terrabrasilis.dpi.inpe.br

Para discutir

O que mudou na paisagem? · clique

Por que usar a fonte oficial? · clique

BLOCO 7

Redes sociais

Uso profissional, boas práticas e segurança

27 Redes sociais no ambiente profissional

Redes sociais são espaços onde pessoas se conectam por **interesses comuns**. Na área ambiental, servem para **educação ambiental, divulgação de projetos, mobilização e networking** com órgãos, ONGs e empresas.

Facebook

Páginas, eventos e **grupos**. Bom para comunidades locais, mutirões de limpeza e grupos acadêmicos ou profissionais.

Instagram

Foco em **fotos e vídeos**. Ideal para campanhas de educação ambiental e para mostrar projetos e ações em campo.

LinkedIn

Rede **profissional**: currículo online, vagas de estágio e emprego na área ambiental e contato com empresas e consultorias.

Dica: siga perfis oficiais como Ibama, ICMBio, INPE e a secretaria de meio ambiente do seu estado.

28 Boas práticas em redes sociais

Segundo a **Cartilha de Segurança do CERT.br**, é fundamental adotar comportamentos seguros nas redes sociais para proteger informações pessoais e profissionais.

Configurações de privacidade

Controle quem vê suas publicações e revise as configurações de privacidade regularmente.

Informações pessoais

Evite compartilhar endereço, telefone, localização em tempo real ou dados financeiros.

Conteúdo profissional

Mantenha uma postura profissional e evite polêmicas: empregadores podem verificar seu perfil.

Verificação de contatos

Aceite apenas pessoas conhecidas e desconfie de perfis falsos ou suspeitos.

Fascículo Redes Sociais
Cartilha de Segurança para Internet do CERT.br
cartilha.cert.br · PDF

29 Segurança e comportamento digital

A segurança digital é essencial para qualquer profissional. Adote práticas seguras para proteger informações pessoais e do trabalho.

Golpes por mensagem

Bancos e órgãos públicos não pedem senha nem código por e-mail, SMS ou WhatsApp. Desconfie de promoções “milagrosas” e de pedidos urgentes de Pix.

Compras online

Compre em lojas conhecidas e verifique a reputação. O cadeado (https) protege a conexão, mas **não garante** que o site seja honesto.

Proteção do sistema

Mantenha sistema e aplicativos atualizados, não clique em links suspeitos e faça backup na nuvem.

Senhas seguras

Use senhas longas e diferentes para cada conta, um gerenciador de senhas e a **verificação em duas etapas**.

Lembre-se: na dúvida, não clique! Pesquise sobre o site ou peça ajuda antes de fornecer informações pessoais.

ENCERRAMENTO

Alguma dúvida?

Este é o momento para esclarecer qualquer questão sobre o conteúdo que vimos até agora.

Não tenha receio de perguntar: as dúvidas de hoje são o conhecimento de amanhã!

